ТЕМА 9
РІЗНИЦЕВИЙ МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯНЬ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ І ПОРЯДКУ

Розглянемо застосування МРС до розв'язання нестаціонарних крайових задач математичної фізики. Почнемо з одновимірних лінійних рівнянь гіперболічного типу першого порядку – *рівнянь переносу* [10, с. 334-344].

Нехай в області $\overline{D} = D \cup \partial D_1 \cup \partial D_2 = [a,b]\times[0,T]$ маємо *мішану задачу Коші*:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + c\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = f(x,t), \qquad (4.1)$$
$$c = const > 0,\ (x,t)\in D \equiv (a,b]\times(0,T],$$

з крайовою умовою

$$u(a,t) = \mu_1(t),\ \ t\in\partial D_2 \equiv [0,T] \qquad (4.2)$$

і початковою умовою

$$u(x,0) = u0(x),\ \ x\in\partial D_1 \equiv [a,b]. \qquad (4.3)$$

Будемо вважати, що:

- початкові і крайові дані мають достатню гладкість і для них виконуються необхідні *умови узгодження* в точці $(a;0)$;
- функція f неперервно диференційована;
- шукана функція u також достатньо гладка.

п.1 Побудова сімейства різницевих схем

Уведемо рівномірні сітки

$$\overline{\omega}_h = \left\{x_k = a + (k-1)h,\ \ k = \overline{1,N},\ \ b-a = (N-1)h\right\};$$
$$\overline{\omega}_\tau = \left\{t_j = j\tau,\ \ j = \overline{0,M},\ \ T = M\tau\right\},$$

і замінимо область $\overline{D}$ сітковою область $\overline{\omega}_{h\tau} = \overline{\omega}_h \times \overline{\omega}_\tau$, а також будемо використовувати наступні позначення для сіткових функцій

$$y_k^j \equiv y_k \equiv y = u(x_k, t_j),\quad y_k^{j+1} \equiv \hat{y}_k \equiv \hat{y} = u(x_k, t_{j+1}).$$

Оберемо чотири сіткові шаблони :

a) $S\{(x_{k-1},t_j),(x_k,t_j),(x_k,t_{j+1})\}$;

b) $S\{(x_k,t_j),(x_{k+1},t_j),(x_k,t_{j+1})\}$;

c) $S\{(x_k,t_j),(x_k,t_{j+1}),(x_{k-1},t_{j+1})\}$;

d) $S\{(x_{k-1},t_j),(x_k,t_j),(x_k,t_{j+1}),(x_{k-1},t_{j+1})\}$,

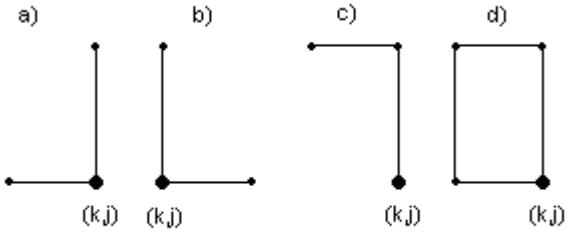


Рис. 4.1 Сіткові шаблони.

на яких, методом безпосередньої заміни диференціальних операторів на різницеві, запишемо для (4.1) наступні різницеві рівняння :

$$\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + c\frac{y_k - y_{k-1}}{h} = \overline{\varphi}_{k,j} \equiv f_{k-0.5,\,j+0.5}; \qquad (4.4)$$

$$\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + c\frac{y_{k+1} - y_k}{h} = f_k^j; \tag{4.5}$$

$$\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + c\frac{\hat{y}_k - \hat{y}_{k-1}}{h} = \overline{\varphi}_{k,j}; \tag{4.6}$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\hat{y}_{k-1} - y_{k-1}}{\tau} + \frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau}\right) + \frac{c}{2}\left(\frac{y_k - y_{k-1}}{h} + \frac{\hat{y}_k - \hat{y}_{k-1}}{h}\right) = \overline{\varphi}_{k,j}. \tag{4.7}$$

для сіткових точок (x_k, t_j) з $k = \overline{2, N}$; $j = \overline{0, M-1}$.

Апроксимація крайової умови

$$y_1^j = \mu_1(t_j), \quad j = \overline{0, \mathrm{M}}, \tag{4.8}$$

і початкової умови

$$y_k^0 = u0(x_k), \quad k = \overline{1, \mathrm{N}}, \tag{4.9}$$

виконується точно.

Озн.4.1. Сукупність точок сітки, які належать лінії (гіперплощині) $t = t_j$, називають *сітковим шаром*.

Озн.4.2. Якщо для нестаціонарної задачі різницева схема записана на двох шарах сітки, то таку РС називають *двошаровою*, на трьох – *тришаровою*.

Озн.4.3. Якщо в записі дво(три)шарової РС на верхньому шарі присутнє тільки одне невідоме значення сіткової функції, то таку схему називають *явною*, якщо більше одного – *неявною*.

Отже за цим означенням схеми (4.4), (4.5) явні, а (4.6), (4.7) – неявні.

<u>п.2 Похибка апроксимації</u>

Розглянемо схему (4.4). Для точки (x_k, t_j) маємо розклади функцій в ряд Тейлора :

$$\hat{y}_k = y_k + \tau \cdot u_t'(x_k, t_j) + 0.5\tau^2 u_{tt}''(x_k, t_j) + O(\tau^3),$$

$$y_{k-1} = y_k - h \cdot u_x'(x_k, t_j) + 0.5h^2 u_{xx}''(x_k, t_j) + O(h^3)$$

$$\overline{\varphi}_{k,j} = f_{k,j} + 0.5\tau \cdot f_t'(x_k, t_j) - 0.5h \cdot f_x'(x_k, t_j) + O(h^2 + \tau^2).$$

які при підстановці в вираз для *похибки*

$$\psi_{k,j} = \left(y_{t,j} + cy_{\bar{x},k} - \overline{\varphi}_{k,j}\right) - \left(u_t'(x_k, t_j) + cu_x'(x_k, t_j) - f(x_k, t_j)\right) =$$

$$= 0.5\tau\left[u_{tt}''(x_k, t_j) - f_t'(x_k, t_j)\right] + 0.5h\left[f_x'(x_k, t_j) - cu_{xx}''(x_k, t_j)\right] + O(h^2 + \tau^2)$$

дають $O(h+\tau)$ при $f \in C^{(1,1)}(D)$, $u \in C^{(2,2)}(D)$. Аналогічний порядок маємо в сітковій $\|\mathrm{q}\|_C$.

<u>*Завдання 1.*</u> Для схеми (4.5) в околі точки (x_k, t_j) і для схеми (4.6) в околі точки (x_k, t_{j+1}) отримати похибку $O(h+\tau)$. Для схеми (4.7) в околі точки $(x_{k-0.5}, t_{j+0.5})$ отримати похибку $O(h^2 + \tau^2)$ і необхідні умови гладкості розв'язку $u(x,t)$.

Озн.4.4. Двошарова РС записана в *формі з розділеним групуванням сіткової функції на шарах сітки*, якщо вона представлена у вигляді

$$\sum_k \alpha_k \hat{y}_{n+k} = \sum_r \beta_r y_{n+r} + \varphi_{n,j}, \tag{4.10}$$

де сумування на кожному шарі виконується по точкам шаблону *S* біля *n*-го вузла, для якого в нумерації коефіцієнтів α_k виконується умова $|\alpha_0| = \max_k |\alpha_k|$.

Озн.4.5. Двошарова РС записана в *канонічній формі*, якщо вона представлена у вигляді

$$B(t_j)\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + A(t_j)y_k = \varphi_{k,j}, \tag{4.11}$$

де $B(t_j)$, $A(t_j)$ – деякі сіткові оператори на точках шаблону *S*.

Озн.4.6. Лінійна двошарова РС називається *рівномірно стійкою за початковими даними*, якщо

$$\left\|y^I(t)-y^{II}(t)\right\| \le K\left\|y^I(t_*)-y^{II}(t_*)\right\|, \quad t_0 \le t_* < t < T, \tag{4.12}$$

де $K \in const$ і не залежить від t_*, h, а y^I, y^{II} – розв'язки РС $A_h y = \varphi$ з різними початковими даними і незмінними правими частинами (можна з $\varphi = 0$).

п.3 Стійкість і збіжність різницевої схеми

Ознака рівномірної стійкості. Якщо $A_h y^I = A_h y^{II}$, то для рівномірної стійкості за початковими даними достатньо, щоб при $\forall j$ виконувалась нерівність

$$\left\|\hat{y}^I - \hat{y}^{II}\right\| \le (1 + C\tau)\left\|y^I - y^{II}\right\|, \quad C \in const, \quad C \ge 0. \tag{4.13}$$

Озн.4.7. Нехай лінійна двошарова РС рівномірно стійка за початковими даними і така, що на деякому сітковому шарі $y^I = y^{II}$, а на наступному шарі виконується нерівність

$$\left\|\hat{y}^I - \hat{y}^{II}\right\| \le \vartheta\tau\left\|\varphi^I - \varphi^{II}\right\|, \tag{4.14}$$

де $\vartheta \in const$, $\vartheta > 0$ і не залежить від τ, h, тоді РС *стійка за правою частиною*.

Дослідження стійкості. В залежності від вибраної норми, найчастіше використовують наступні способи дослідження стійкості:

A) *принцип максимуму* (у нормі $\|\cdot\|_C$);

B) *метод відокремлення змінних (метод Фур'є)* (у нормі $\|\cdot\|_{L_2}$);

C) *метод енергетичних нерівностей* (у нормі $\|\cdot\|_A, \|\cdot\|_{A^{-1}}$);

D) *метод операторних нерівностей* (у нормі $\|\cdot\|_A$).

Розглянемо перші два методи в застосуванні до наших РС.

Принцип максимуму для двошарової РС (4.10) формулюється так:

1) РС рівномірно стійка за початковими даними за умови

$$(1 + C\tau)|\alpha_0| \ge \sum_{k \ne 0}|\alpha_k| + \sum_r |\beta_r|, \quad C \in const, \tag{4.15}$$

2) РС стійка за правою частиною, якщо виконується (4.15) і умова

$$|\alpha_0| - \sum_{k \ne 0}|\alpha_k| \ge \frac{\theta}{\tau}, \quad \theta \in const, \tag{4.16}$$

Найчастіше в оцінках (4.15), (4.16) обирають $C = 0$ і $\theta = 1$.

Застосуємо це для однорідної схеми (4.4), яку попередньо представимо у формі (4.10)

$$\alpha_0 \cdot \hat{y}_k = \beta_{-1} \cdot y_{k-1} + \beta_0 \cdot y_k,$$

а отже $\alpha_0 = \frac{1}{\tau}$, $\beta_{-1} = \frac{c}{h}$, $\beta_0 = \frac{1}{\tau} - \frac{c}{h}$. Підставимо ці значення в (4.15) при $C = 0$, отримаємо нерівність $\frac{1}{\tau} - \frac{c}{h} \ge \left|\frac{1}{\tau} - \frac{c}{h}\right|$, розв'язок якої дає *умову Куранта*

$$c * \tau \le h. \tag{4.17}$$

Таким чином, за виконання умови Куранта, РС (4.4) є *умовно-стійка* за початковими даними в нормі $\|\cdot\|_C$. При виконанні (4.17), виконується і умова (4.16), а отже маємо умовну стійкість схеми (4.4) за правою частиною.

Завдання 2. Для однорідної схеми (4.6) виконати аналогічні дослідження її стійкості у нормі $\|\cdot\|_C$.

Метод відокремлення змінних. Якщо двошарову однорідну РС у формі (4.11) перепишемо у форму (4.10) $B(t_j)\hat{y}_k = (B(t_j) - \tau \cdot A(t_j))y_k$, то легко отримаємо рівняння для похибки $B(t_j)\cdot \delta\hat{y}_k = (B(t_j) - \tau \cdot A(t_j))\cdot \delta y_k$. Будемо шукати частинний розв'язок цього рівняння методом розділення змінних:

$$\delta y_k^j = \rho_q^j \exp(iqx_k),\ \ q = 0,\pm1,\pm2,...;\ \ i = \sqrt{-1}. \tag{4.18}$$

При цьому $\delta\hat{y}_k = \rho_q^{j+1}\exp(iqx_k) = \rho_q \cdot \delta y_k^j$, де ρ_q – множник зростання q-ї гармоніки при переході з шару j на шар $j+1$. Враховуючи ознаку рівномірної стійкості (4.13), для схем з постійними операторами $B(t_j) = B,\ A(t_j) = A$, після підстановки (4.18) отримаємо ознаку стійкості за початковими даними у формі умови на *множник зростання* ρ_q при довільному індексі гармоніки q

$$|\rho_q| \le 1 + C\tau,\ \ C \in const, \tag{4.19}$$

(частіше обирають $C = 0$).

Підставимо (4.18) в однорідну схему (4.4) і отримаємо вираз для значення множника зростання ρ_q

$$\rho_q = 1 - \frac{c\tau}{h}(1 - \exp(-iqh)) = 1 - \frac{c\tau}{h}(1 - \cos(qh)) - i * \frac{c\tau}{h}\sin(qh).$$

Якщо умова Куранта (4.17) не виконується, то для тих гармонік, у яких $\cos(qh) = -1$, модуль множника зростання $|\rho_q| = \left|1 - \frac{2c\tau}{h}\right| = \frac{2c\tau}{h} - 1 > 1$, а отже амплітуди цих гармонік необмежено зростають і РС (4.4) не стійка. При виконанні умови (4.17), різницева задача (4.4), (4.8), (4.9) збігається до розв'язку диференціальної задачі зі швидкістю $O(h+\tau)$.

Для однорідної схеми (4.5):

$$\rho_q = 1 + \gamma(1 - \exp(iqh)) = 1 + \gamma(1 - \cos(qh)) - i * \gamma\sin(qh),\ \ \gamma = \frac{c\tau}{h};$$

$$|\rho_q|^2 = 1 + 4\gamma(1+\gamma)\sin^2(0.5qh).$$

З останньої рівності видно, що $|\rho_q| > 1$ при $\forall\gamma$, а отже ця схема є *абсолютно нестійка* і при $c > 0$ не використовується для розрахунків.

Для однорідної схеми (4.6):

$$\rho_q(1 + \gamma(1 - \exp(-iqh))) = 1;\ \ \Rightarrow\ \ |\rho_q| \le 1,\ \forall q,$$

а отже ця схема є *безумовно стійка*. Різницева задача (4.6), (4.8), (4.9) збігається до розв'язку диференціальної задачі зі швидкістю $O(h+\tau)$.

Для однорідної схеми (4.7):

$$\rho_q = \exp(-iqh)\frac{(1+\gamma) + (1-\gamma)\exp(iqh)}{(1+\gamma) + (1-\gamma)\exp(-iqh)};\ \ \Rightarrow\ \ |\rho_q| = 1,\ \forall q,$$

а отже ця схема є *безумовно стійка*. Критерій стійкості по правій частині (4.16) виконується при $\theta = 2$. Різницева задача (4.7) – (4.9) безумовно збігається до розв'язку $u(x,t) \in C^{(3,3)}(D)$ диференціальної задачі (4.1)-(4.3) у нормі $\|q\|_{L_2}$ зі швидкістю $O(h^2 + \tau^2)$.

п.4 Знаходження розв'язку

Для РС з шаблонами **a)**, **c)**, **d)** маємо наступний алгоритм розрахунку:

1. Обираємо сітку і визначаємо незалежні від k, j константи A, B, C;

2. Визначаємо сіткову функцію $y_k^0 = u0(x_k),\ \ k = \overline{1,N}$;

3. Послідовно, для $j = 0,1,...,M-1$ визначаємо

3.1) значення $y_1^{j+1} = \mu_1(t_{j+1})$

3.2) сіткову функцію y_k^{j+1}

шаблон **a)** $y_k^{j+1} = A * y_{k-1} + B * y_k + \tau * \overline{\varphi}_{k,j},\ \ k = \overline{2,N};$
$A = \gamma,\ B = 1-\gamma.$

шаблон **c)** $y_k^{j+1} = A * y_{k-1}^{j+1} + B * y_k + C * \overline{\varphi}_{k,j},\ \ k = \overline{2,N};$
$B = (1+\gamma)^{-1},\ A = \gamma * B,\ C = \tau * B.$

шаблон **d)** $y_k^{j+1} = A * \left(y_k - y_{k-1}^{j+1}\right) + y_{k-1} + C * \overline{\varphi}_{k,j},\ \ k = \overline{2,N};$
$B = (1+\gamma)^{-1},\ A = (1-\gamma) * B,\ C = 2 * \tau * B.$

Тепер розглянемо варіант $c = const < 0$. У цьому випадку для рівняння (4.1) ставиться крайова умова у правій точці границі ∂D_1

$$u(b,t) = \mu_2(t),\ \ t \in \partial D_2. \tag{4.20}$$

З розглянутих РС використовують явну схему (4.5), яка є умовно-стійка при умові $|c|\tau \le h$ Неявну безумовно стійку схему записують у вигляді

$$\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + c\frac{\hat{y}_{k+1} - \hat{y}_k}{h} = \overline{\varphi}_{k,j},\ ; \qquad k = N-1, N-2,...,1. \tag{4.21}$$

У випадку знакозмінного коефіцієнта $c(x,t)$ в рівнянні (4.1) ставляться обидві крайові умови – (4.2) і (4.20). Вихідне рівняння апроксимують неявною безумовно стійкою схемою, яку записують у вигляді

$$\frac{\hat{y}_k - y_k}{\tau} + \hat{c}_k\frac{\hat{y}_{k+1} - \hat{y}_{k-1}}{2h} = \overline{\varphi}_{k,j},\ ; \qquad k = \overline{2,N-1}. \tag{4.22}$$

Для розрахунків використовують *монотонну прогонку*, стійкість якої буде тільки при виконанні умови $|c|\tau \le h$.

Розглянуті нами РС можна узагальнити на *рівняння переносу з поглинанням*

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + c\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + p * u(x,t) = f(x,t),$$
$$c = const,\ \ p = const > 0;$$

а також на *багатовимірні рівняння переносу* (див. [10, с. 344-353]).

<u>п.5 Консервативні схеми для квазілінійних рівнянь переносу.</u>

Розглянемо побудову РС для *нев'язкого рівняння Бюргерса*, яке може бути представлене в двох, еквівалентних між собою, формах – *недивергентній* (4.23) і *дивергентній* (4.24)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \tag{4.23}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial(u^2)}{\partial x} = 0, \tag{4.24}$$

Покажемо, що для рівняння (4.24) має місце певний фізичний закон збереження. Проінтегруємо це рівняння по окремій комірці сітки $\overline{\omega}_{h\tau}$, і отримаємо точне інтегральне співвідношення

$$\int_{x_{n-1}}^{x_n}\left(u(x,t_{m+1})-u(x,t_m)\right)dx+\frac{1}{2}\int_{t_m}^{t_{m+1}}\left(u^2(x_n,t)-u^2(x_{n-1},t)\right)dx=0. \tag{4.25}$$

Аналогічно можна отримати співвідношення для всієї області $\overline{D}$

$$\int_{a}^{b}\left(u(x,T)-u(x,0)\right)dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{T}\left(u^2(b,t)-u^2(a,t)\right)dt=0. \tag{4.26}$$

Якщо співвідношення (4.25) просумувати по всіх комірках сітки $n=\overline{2,N}$, $m=\overline{0,M-1}$, і скористатися адитивністю інтеграла, то отримаємо (4.26). Отже маємо висновок: закон збереження у всій області є точне наслідування закону збереження в окремій комірці.

Тепер перейдемо до побудови різницевих рівнянь, які будуть апроксимувати (4.23), (4.24). Будемо вважати, що крайові і початкові умови для цих рівняння такі, що коректно і однозначно визначають функцію $u(x,t)>0$ і не мають ні *слабких розривів розв'язку* (похідних $u(x,t)$), а ні *сильних розривів* (самої функції $u(x,t)$).

Використаємо шаблон с) і побудуємо аналоги схеми (4.6) для (4.23), (4.24)

$$\frac{\hat{y}_k-y_k}{\tau}+\hat{y}_k\frac{\hat{y}_k-\hat{y}_{k-1}}{h}=0, \tag{4.27}$$

$$\frac{\hat{y}_k-y_k}{\tau}+\frac{1}{2}\frac{(\hat{y}_k)^2-(\hat{y}_{k-1})^2}{h}=0. \tag{4.28}$$

Попробуємо отримати різницевий аналог закону (4.26) для наших схем і почнемо з (4.28)

$$\sum_{k=2}^{N}\sum_{j=0}^{M-1}\left(\frac{\hat{y}_k-y_k}{\tau}+\frac{1}{2}\frac{(\hat{y}_k)^2-(\hat{y}_{k-1})^2}{h}\right)*h\tau=0;$$

$$h\sum_{k=2}^{N}\left(y_k^M-y_k^0\right)+\frac{1}{2}\tau\sum_{j=0}^{M-1}\left((\hat{y}_N)^2-(\hat{y}_1)^2\right)=0.$$

Останнє співвідношення є аналогом (4.26) для сіткової функції, де перший інтеграл обчислено по КФ правих прямокутників, а другий – по КФ лівих прямокутників.

Озн.4.8. Різницева схема називається *консервативною*, якщо для неї виконується сітковий аналог закону збереження диференціальної задачі. РС, для якої це не виконується, називається *неконсервативною*.

Виконаємо аналогічні перетворення для схеми (4.27):

$$\sum_{k=2}^{N}\sum_{j=0}^{M-1}\left(\frac{\hat{y}_k-y_k}{\tau}+\hat{y}_k\frac{\hat{y}_k-\hat{y}_{k-1}}{h}\right)*h\tau=0;$$

$$h\sum_{k=2}^{N}\left(y_k^M-y_k^0\right)+\tau\sum_{k=2}^{N}\sum_{j=0}^{M-1}\left((\hat{y}_k)^2-\hat{y}_k\hat{y}_{k-1}\pm\frac{1}{2}(\hat{y}_{k-1})^2\right)=0;$$

$$h\sum_{k=2}^{N}\left(y_k^M-y_k^0\right)+\frac{1}{2}\tau\sum_{j=0}^{M-1}\left((\hat{y}_N)^2-(\hat{y}_1)^2\right)+\Delta=0,$$

де

$$\Delta=\frac{1}{2}\tau\sum_{k=2}^{N}\sum_{j=0}^{M-1}(\hat{y}_k-\hat{y}_{k-1})^2>0$$

це *дисбаланс*, на який порушуються сітковий аналог закону (4.26), а отже схема (4.27) розв'язує ІНШУ фізичну задачу !

Завдання 3. Використати шаблон **а)** для побудови РС, яка апроксимує рівняння (4.24) і дослідити її на консервативність.

Розглянемо приклади розв'язання задачі (4.1)-(4.3) з постійним коефіцієнтом c . М-файл *gu1pjmain.m* реалізує явну схему (4.4), *gu1pnmain.m* – неявну схему (4.6). Результати виконання цих програм подано на Рис. 4.2 - Рис. 4.7.

```
%% Le11_1.m
% Розв'язання гіперболічного рівняння першого порядку
% з постійним коефіцієнтом   (явна схема)
clear all, close all, clc

c = 1;
f  = @(x,t)(3+x.*(1-x)+t.*(3-2.*x));
u0 = @(x)(x.*(3-x));
g1 = @(t)(0);
a = 0; b = 3;

N = 301; x = linspace(a,b,N); h = x(2)-x(1); h2 = 0.5*h;
tau = 0.001; M = 5000; tau2 = 0.5*tau;

A = c.*tau./h; B = 1-A;

t = 0; y = u0(x); U0 = y;
for j = 1:M
  t = t+tau;
  yr = y(1); y(1) = g1(t);
  for k = 2:N
    yl = yr; yr = y(k);
    y(k) = A.*yl + B.*yr + tau.*f(x(k)-h2,t-tau2);
  end
  if j.*2 == M
     U1 = y;
  end
end
save fileYJ y

% побудова графіків розв'язку при t=0, M*tau/2, M*tau :
t=M.*tau; tau2=t./2; T1=num2str(tau2); T=num2str(t);
plot(x,U0,'b.-',x,U1,'k.--',x,y,'r*-');
xlabel('x'); ylabel('u');
title('Наближений розв''язок (явна РС)');
legend('u(x,0)',['u(x,',T1,')'],['u(x,',T,')'],'Location','Best');
grid on
```

```
%% Le11_2.m
% Розв'язання гіперболічного рівняння першого порядку
% з постійним коефіцієнтом   (неявна схема)
clear all, close all, clc

c = 1;
f  = @(x,t)(3+x.*(1-x)+t.*(3-2.*x));
u0 = @(x)(x.*(3-x));
g1 = @(t)(0);
a = 0; b = 3;

N = 301; x = linspace(a,b,N); h = x(2)-x(1); h2 = 0.5*h;
tau = 0.01; M = 500; tau2 = 0.5*tau;

C = c.*tau./h; B = 1./(1+C); A = C.*B; C = tau.*B;

t = 0; y = u0(x); U0 = y;
```

```
for j = 1:M
  t = t+tau; y(1) = g1(t);
  for k = 2:N
    y(k) = A.*y(k-1) + B.*y(k) + C.*f(x(k)-h2,t-tau2);
  end
  if j.*2 == M
     U1 = y;
  end
end

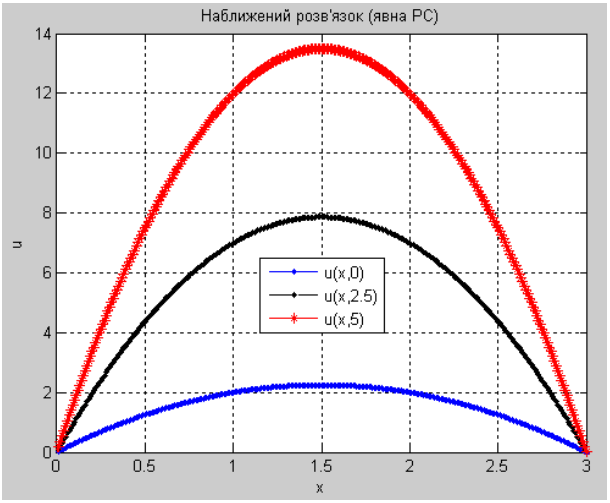
% побудова графіків розв'язку при t=0, M*tau/2, M*tau :
t=M.*tau; tau2=t./2; T1=num2str(tau2); T=num2str(t);
plot(x,U0,'b.-',x,U1,'k.--',x,y,'r*-');
xlabel('x'); ylabel('u');
title('Наближений розв''язок (неявна РС)');
legend('u(x,0)',['u(x,',T1,')'],['u(x,',T,')'],'Location','Best');
grid on; pause(); close all

u = @(x,t)((t+1).*x.*(3-x));
U = u(x,t); U0 = y;
load fileYJ y
plot(x, y, 'b.-', x, U, 'k.--');
xlabel('x'); ylabel('u');
title(['Набл.роз-к(явна РС) і точний розв''язок для t=',T]);
legend('явна','модель','Location','Best');
grid on; pause(); close all

plot(x, abs(y-U));
xlabel('x'); ylabel('u');
title(['Похибка |явна РС-модель| при t=',T]);
legend('|явна-модель|','Location','Best');
grid on; norm(y-U,inf); pause(); close all

plot(x, U0, 'b.-', x, U, 'k.--');
xlabel('x'); ylabel('u');
title(['Набл.роз-к(неявна РС) і точний розв''язок для t=',T]);
legend('неявна','модель','Location','Best');
grid on; pause(); close all

plot(x, abs(U0-U));
xlabel('x'); ylabel('u');
title(['Похибка |неявна РС-модель| при t=',T]);
legend('|неявна-модель|','Location','Best');
grid on; norm(U0-U,inf)
```



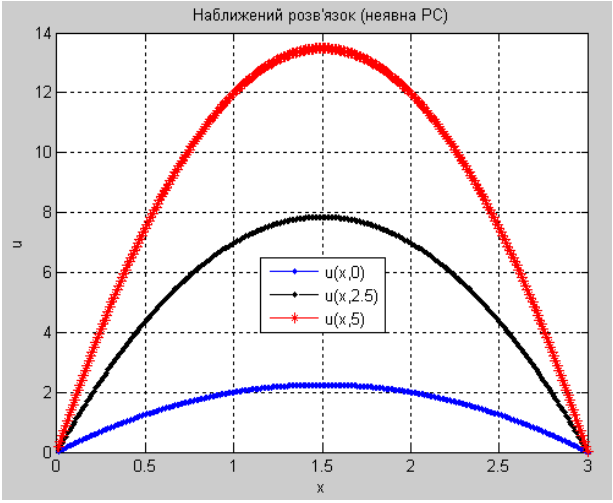


Рис. 4.2 Наближений розв’язок (явна РС) **Рис. 4.3 Наближений розв’язок (неявна РС)**

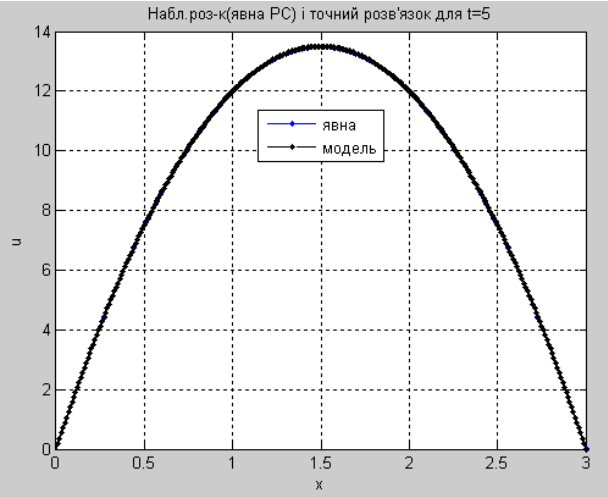


Рис. 4.4 Точний і розв’язок по явній РС

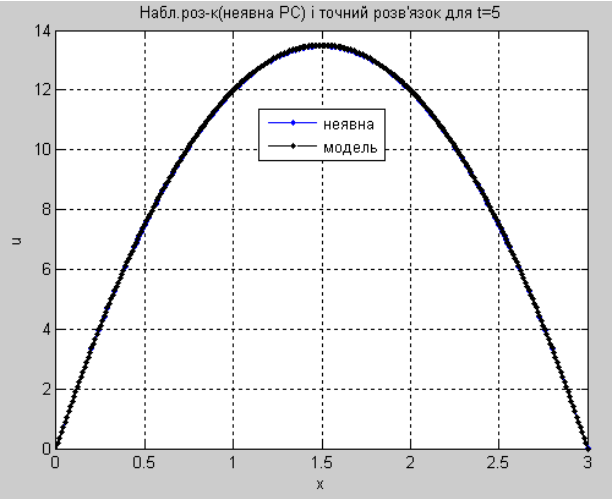


Рис. 4.5 Точний і розв’язок по неявній РС

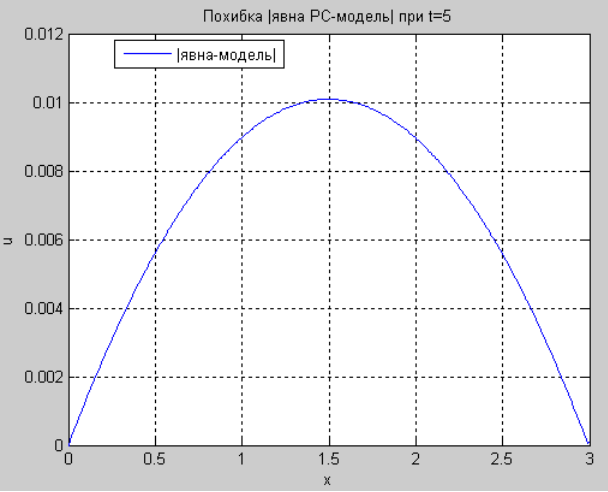


Рис. 4.6 Абсолютна похибка (явна РС)

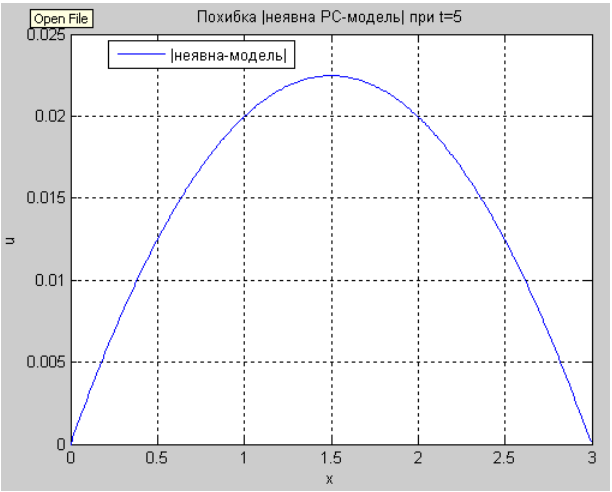


Рис. 4.7 Абсолютна похибка (неявна РС)

Розглянемо приклад розв’язання задачі (4.1)-(4.3) зі змінним коефіцієнтом $c(x,t)$. М-файл *Le11_3.m* реалізує схему (4.22). Результати виконання програми подано на Рис. 4.8 - Рис. 4.9.

```
%% Le11_3.m
% Розв'язання гіперболічного рівняння першого порядку
% зі зміним коефіцієнтом c(x,t)
clear all, close all, clc

c  = @(x,t)((t+0.5).*(0.6-x).^3);
f  = @(x,t)(sin(x-t));
u0 = @(x)(x.*(1-x));
g1 = @(t)(t);
g2 = @(t)(2.*t);
a = 0; b = 1;

N = 101; x = linspace(a,b,N); h = x(2)-x(1); N1 = N-1;
tau = 0.01; M = 200;

th = 0.5.*tau./h;

A = zeros(N,1); B = A; C = -ones(N,1); F = A;
t = 0; y = u0(x); U0 = y; U = zeros(N,M+1); U(:,1) = y;
for j = 1:M
```

```
  t = t+tau;
% формуєм коефіцієнти СЛАР
  F(1) = -g1(t);
  for k = 2:N1
    z = c(x(k),t).*th; A(k) = -z; B(k) = z;
    F(k) = -(y(k)+tau.*f(x(k),t));
  end
  F(N) = -g2(t);

  [y, alfa] = m_progn(A,C,B,F);
  U(:,j+1) = y;

  if j.*2 == M
     U1 = y;
  end
end
clear alfa A C B F

% побудова графіків розв'язку при t=0, M*tau/2, M*tau :
t = M.*tau; z = t./2; T1 = num2str(z); T = num2str(t);
plot(x,U0,'b.-',x,U1,'k.--',x,y,'r*-');
xlabel('x'); ylabel('u');
title('Наближений розв''язок');
legend('u(x,0)',['u(x,',T1,')'],['u(x,',T,')'],'Location','Best');
grid on, pause(); close all, clear y U0 U1

tt = linspace(0,t,M+1);
[T,X] = meshgrid(tt,x);
surfc(X,T,U);
xlabel('x'); ylabel('t'); zlabel('u');
title('Наближений розв''язок u(X,T)');
shading flat
```

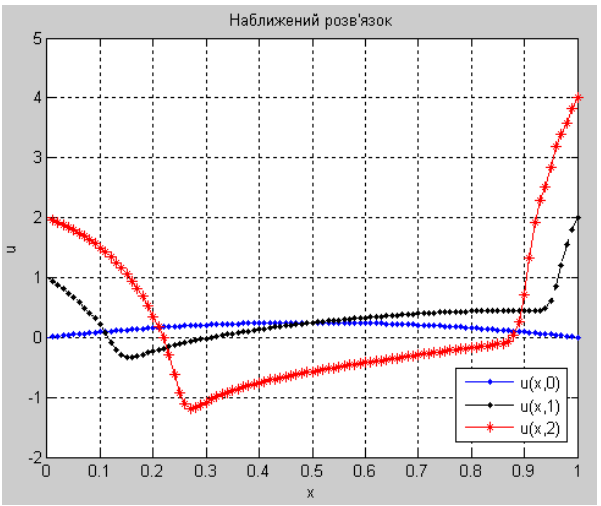


Рис. 4.8 Наближений розв’язок при t=0,1,2

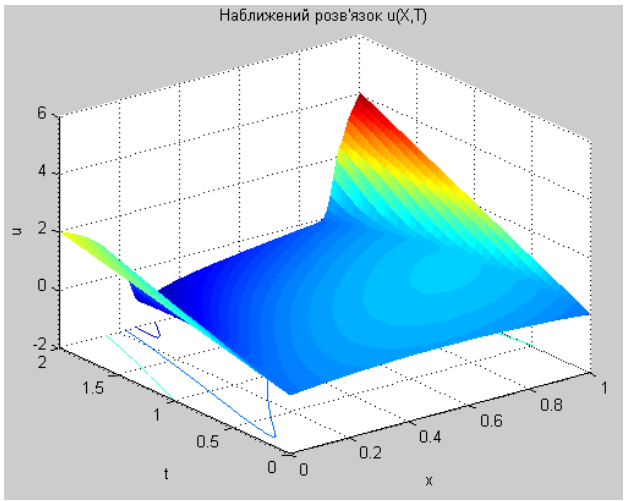


Рис. 4.9 Наближений розв’язок u(X,T)